

群論

2026 年 6 月 18 日

目次

1	群	3
---	---	---

1 群

定義 1.1 集合 M と写像 $\cdot: M \times M \rightarrow M$ と $1 \in M$ が次の条件を満たすとき組 $(M, \cdot, 1)$ は**モノイド**であるという.

- (1) $\forall x, y, z \in M, (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- (2) $\forall x \in M, 1 \cdot x = x$

更に $\forall x, y \in M, x \cdot y = y \cdot x$ も成り立つとき $(M, \cdot, 1)$ は**可換モノイド**であるという. □

$(M, \cdot, 1)$ がモノイドであるとは次の 2 つの図式が可換になるということである.

$$\begin{array}{ccc}
 M \times M \times M & \xrightarrow{\cdot \times \text{id}_M} & M \times M \\
 \text{id}_M \times \cdot \downarrow & & \downarrow \cdot \\
 M \times M & \xrightarrow{\cdot} & M
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{(1, -)} & M \times M \\
 \text{id}_M \searrow & & \downarrow \cdot \\
 & & M
 \end{array}$$

定義 1.2 $(M, \cdot, 1)$ をモノイドとし $x \in M$ とする. $x \cdot y = 1$ となる $y \in M$ が存在するとき x は**可逆**であるといい, このとき y を x の**逆元**と呼び x^{-1} で表す. □